# Лабораторная работа №5

# Настройка статических маршрутов, NAT

В предыдущей лабораторной работе было рассмотрено новое сетевое устройство – маршрутизатор. Его основная задача — соединять разные подсети и обеспечивать передачу данных между ними. В отличие от коммутаторов, которые работают преимущественно на уровне локальной сети (канальном уровне), маршрутизатор работает на сетевом уровне модели OSI и использует для пересылки пакетов IP протокол.

В данной работе мы научимся вручную настраивать маршруты между различными подсетями и рассмотрим несколько важных сопутствующих вопросов.

## 1. Исследовательская часть.

### 1.1. Соединение маршрутизаторов между собой

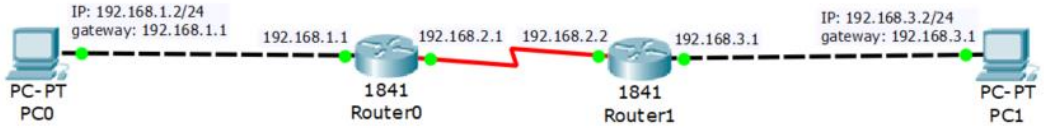
Рассмотрим, как можно соединить между собой два маршрутизатора.

В глобальной сети отдельные ее участки разделяются между собой маршрутизаторами. Соединить их между собой можно также, как и другие сетевые устройства – с помощью витой пары, коаксиального или оптоволоконного кабеля. Кроме этого, классическая схема подключения, которую мог встретить сетевой администратор несколько лет назад – подсоединение маршрутизатора администрируемой сети к маршрутизатору провайдера интернета. Особенность такого подключения заключается в том, что устройство провайдера должно быть «ведущим» - т.е. скорость передачи данных по этому каналу должна настраиваться именно с него, а не с подключаемого устройства. В таких ситуациях использовался серийный кабель с последовательным интерфейсом – serial. В CPT он обозначается символом в виде красной молнии.

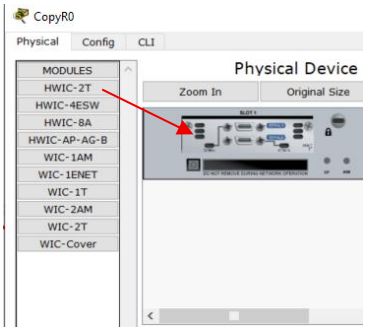
Один конец такого кабеля обозначается DCE (Data Circuit-terminating Equipment) и подключается к маршрутизатору провайдера, другой конец – DTE (Data Terminal Equipment) к ведомому устройству.

Если выбирается кабель со значком часов , тогда первое выбранное для соединения устройство – DCE, второе – DTE. Кабель с обозначением наоборот – первым назначается DTE, затем DCE.

Соберем сеть, представленную на рисунке ниже:



Для того, чтобы соединить маршрутизаторы серийным кабелем, необходимо добавить ему интерфейс HWIC-2T. Напомним, что для этого необходимо в разделе Physical выключить устройство и добавить новый интерфейс. После подключения не забудьте включить маршрутизатор обратно.




При соединении назначьте Router0 как DCE, а Router1 как DTE. Для этого выберите кабель – Serial DCE и первым щелкните по Router0, а затем по Router1. Назначьте IP адреса и адреса по умолчанию на компьютеры и на соединение FastEthernet маршрутизатора исходя из рисунка. IP адреса на серийные интерфейсы назначаются аналогично, как и на FastEthernet.

```
Router>enable
Router#configure terminal
Router(config)#interface Serial 0/1/0
Router(config-if)#ip address 192.168.2.1 255.255.255.0
Router(config-if)#no shutdown
Router(config-if)#exit
```

В привилегированном режиме возможно определить конфигурацию серийного кабеля. Для этого используется команда show controllers serial <id>. Например, show controllers serial 0/1/0.

*Используя указанную команду, убедитесь, что Router0 является DCE, а Router1 – DTE.*

Для настройки скорости передачи используется команда clock rate <speed>. Например, чтобы настроить скорость 9600 бит в секунду необходимо ввести команды:

```
Router#configure terminal
Router(config)#interface Serial 0/1/0
Router(config-if)# clock rate 9600
```

Если вместо скорости в качестве параметра команды указать «?» - то выведутся все доступные скорости передачи. Установите максимальную из них.

*Попробуйте установить другую скорость передачи со стороны DTE устройства. Удалось ли вам это сделать?*

Проверьте соединения между устройствами. Если все настроено правильно, то между PC0 и Router0, Router0 и Router1, Router1 и PC1 будет связь. Однако отправить пакет от PC0 к PC1 не удастся. Проблема заключается в том, что сейчас маршрутизаторы знают только о непосредственно подключенных к ним соседях. Если я хочу отправить запрос от PC0 с адресом 192.168.1.2 на адрес 192.168.3.1, то пакет пройдет следующий путь: т.к. подсеть адреса назначения отличается от подсети отправителя, то пакет передается по маршруту по умолчанию – на маршрутизатор 0. Однако, ему неизвестен следующий шаг. Router0 знает информацию о соседях – подсетях 192.168.1.0 и 192.168.2.0, но ничего не знает о подсети 192.168.3.0. Для того, чтобы напрямую указать о

том, куда нужно пересылать пакет имеющий адрес назначения из этой подсети, используются статические маршруты.

*Т.к. маршрутизатор 0 знает информацию о подсетях 192.168.1.0 и 192.168.2.0, то теоретически, должен быть доступ от PC0 до интерфейса 192.168.2.2 Router1. Проверьте эту теорию в симуляции. Объясните полученный результат.*

### 1.2. Статические маршруты

Для того, чтобы назначить статический маршрут используется команда:

```
ip route <целевая_сеть> <маска_подсети> <адрес_следующего_шага>
```

- <целевая_сеть> – сеть, к которой нужен доступ.
- <маска_подсети> – маска этой сети.
- <адрес_следующего_шага> – IP интерфейса маршрутизатора, которому переслать пакет (next hop). Он также может быть задан в виде выходного интерфейса или комбинации выходного интерфейса с адресом следующего прыжка

Для удаления статического маршрута необходимо использовать команду:

```
no ip route <целевая_сеть> <маска_подсети> <адрес_следующего_шага>
```

Настроим на маршрутизаторе Router0 маршрут.

```
Router0(config)#ip route 192.168.3.0 255.255.255.0 192.168.2.2
```

В данном случае команда интерпретируется следующим образом: чтобы доставить пакет, имеющий адрес назначения из подсети 192.168.3.0 с маской 255.255.255.0 необходимо этот пакет переслать устройству с адресом 192.168.2.2.

Аналогично настроим Router1

```
Router1(config)#ip route 192.168.1.0 255.255.255.0 192.168.2.1
```

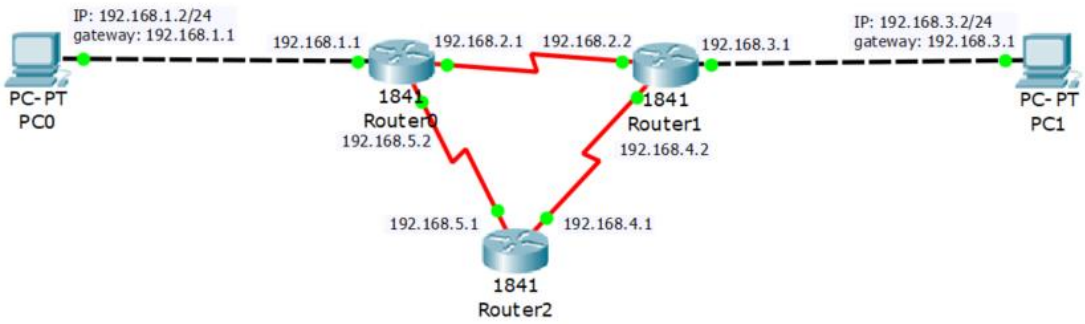
Проверим соединение между PC0 и PC1. Оно должны работать.

Все созданные маршруты добавляются в специальную таблицу, хранящуюся в памяти маршрутизатора. Такую таблицу называют RIB (Routing Information Base) – она содержит все возможные маршруты, полученные от протоколов маршрутизации, статических настроек и напрямую подключённых сетей, и используется для выбора оптимального маршрута с учётом метрики и административного расстояния. На основе RIB формируется FIB — таблица пересылки, которая используется непосредственно для быстрой обработки и отправки пакетов.

### 1.3. Резервный маршрут

В больших сетях использование только одного маршрута между устройствами очень опасно – в случае его отказа сеть становится разделенной на два изолированных участка. Чтобы этого избежать добавляют резервные маршруты.

Для этого доработаем сеть следующим образом – добавив еще одно устройство Router2:




Настроим новый роутер аналогично используемым, добавив необходимый интерфейс. Назначим IP адреса на серийные интерфейсы в соответствии с рисунком.

Добавление резервных маршрутов аналогично добавлению обычных, только с той разницей, что после целевого интерфейса указывается параметр administrative distance (AD) — значение надежности маршрута. Чем меньше число, тем больше надежность. Если параметр не указывается, то по умолчанию он равен 1. Если доступны два маршрута к одной сети, то маршрутизатор выбирает маршрут с наименьшим значением AD.

Назначим новые маршруты:

```
Router0(config)#ip route 192.168.3.0 255.255.255.0 192.168.5.1 100
Router1(config)#ip route 192.168.1.0 255.255.255.0 192.168.4.1 100
Router2(config)#ip route 192.168.3.0 255.255.255.0 192.168.4.2
Router2(config)#ip route 192.168.1.0 255.255.255.0 192.168.5.2
```

*Поменяйте значение надежности к маршруту на Router1:*

*Router1(config)#ip route 192.168.1.0 255.255.255.0 192.168.2.1 200*

*В режиме симуляции проследите движение пакета от PC0 до PC1 и обратно. Объясните результат.*

Отключите интерфейс serial 0/1/0, подключенный к подсети 192.168.2.0 на маршрутизаторе Router0. Убедитесь, что соединение между устройствами PC0 и PC1 все еще работает, используя резервный канал передачи.

### 1.4. NAT

Каждый день устройства внутри локальных сетей обмениваются данными с внешним миром, например с интернетом. Однако количество публичных IP-адресов ограничено, а внутри сети используется множество компьютеров, серверов и других устройств. Кроме того, скрытие внутренних адресов повышает безопасность сети, поскольку внешние устройства не видят реальных внутренних IP. Для этого внутри локальных сетей применяются так называемые «серые» или частные блоки IP-адресов (например, 10.0.0.0/8, 192.168.0.0/16, 172.16.0.0/12), которые свободно используются для внутренних устройств, но не маршрутизируются глобально — любой пакет с такими адресами, пытающийся выйти в интернет, будет отброшен провайдером. Всё это создаёт необходимость в механизме NAT, который преобразует внутренние адреса во внешние и обратно, позволяя локальным устройствам безопасно взаимодействовать с внешними ресурсами.

**Network Address Translation (NAT)** — это технология, которая позволяет маршрутизатору или другому сетевому устройству заменять IP-адреса в пакетах данных при их прохождении между различными сетями. С помощью NAT можно объединять

множество внутренних устройств под одним или несколькими публичными IP-адресами, а также скрывать структуру внутренней сети от внешнего мира.

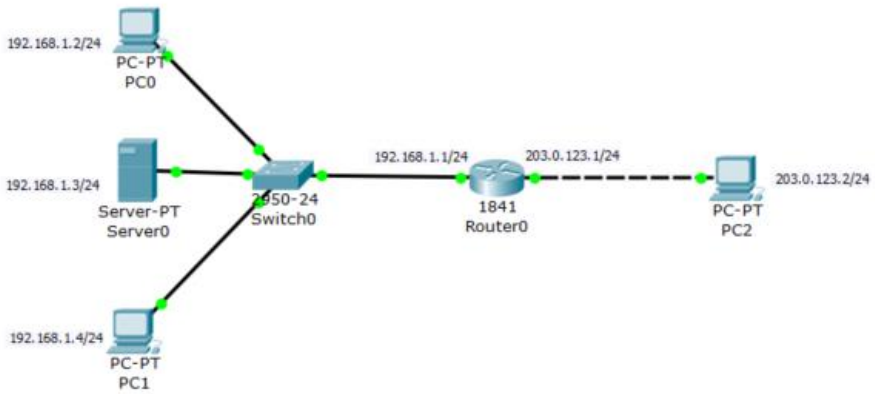
Существует несколько основных видов NAT, каждый из которых решает определённые задачи.

**Static NAT** обеспечивает постоянное соответствие одного внутреннего IP одному публичному — такой вариант часто используют для серверов, которые должны быть доступны извне.

**Dynamic NAT** выбирает внешний адрес из заранее определённого пула, что удобно, если количество внутренних клиентов ограничено доступными публичными адресами.

**PAT** (Port Address Translation), или NAT Overload, позволяет нескольким внутренним устройствам использовать один публичный IP, сопоставляя конкретный сокет (адрес и порт) источника в пришедшем из локальной сети пакете с номером порта, подставляемым как порт источника в этот пересылаемый пакет наряду со своим публичным адресом. Этот вариант наиболее распространён в домашних и офисных сетях, где все устройства выходят в интернет через один внешний адрес.

Рассмотрим наиболее популярные виды – static и PAT:




### 1.4.1. Static NAT

Устройства PC0, PC1 и Server0 находятся в одной подсети 192.168.1.0. Для выхода во внешнюю сеть существует всего один адрес, выданный провайдером интернета – 203.0.123.1. Необходимо обеспечить удаленный доступ от компьютера PC2 к серверу Server0. Для этого назначим соответствие внешнего адреса 203.0.123.1 и адреса сервера. Таким образом мы скроем значение настоящего адреса и получим доступ к устройству. Для этого на Router0 выполним команды:

```
Router0(config)# ip nat inside source static 192.168.1.3 203.0.123.1
```

Далее необходимо отметить, какой интерфейс связан со внутренними адресами, а какой со внешним. В вашем случае они могут иметь другие названия.

```
Router0 (config)# interface FastEthernet0/0
Router0 (config-if)# ip nat inside
Router0 (config-if)# exit
Router0 (config)# interface FastEthernet0/1
Router0 (config-if)# ip nat outside
```

После настройки проверьте из терминала компьютера PC2, что ping до адреса 203.0.123.1 работает.

*Отправьте ping из терминала в режиме симуляции. Посмотрите, что происходит с пакетом на маршрутизаторе на обратном пути. Как изменился IP адрес на вкладках In и Out?*

Для отключения статического NAT необходимо использовать команду

```
Router0(config)# no ip nat inside source static 192.168.1.3 203.0.123.1
```

1.4.2. PAT (NAT Overload).

Выключим статический NAT и настроим PAT –отображение всех внутренних адресов в один внешний с возможностью распознавания источников по портам. Для этого выполним следующие команды:

Создадим стандартный access-list разрешающий (permit) прохождение трафика от всех хостов из сети 192.168.1.0/24, соответствующего маске. Обратите внимание, что используется обратная маска 0.0.0.255, то есть первые три октета адреса должны совпадать, последний может быть любым.

```
R1(config)# access-list 1 permit 192.168.1.0 0.0.0.255
```

Определим какие интерфейсы находятся внутри по отношению к NAT, а какие снаружи.

```
R1(config)# interface FastEthernet0/0
R1(config-if)# ip nat inside
R1(config-if)# exit

R1(config)# interface FastEthernet0/1
R1(config-if)# ip nat outside
R1(config-if)# exit
```

Применим PAT для этой сети на внешнем интерфейсе

```
R1(config)# ip nat inside source list 1 interface FastEthernet0/1 overload
```

Теперь все внутренние адреса будут транслироваться в единый внешний адрес 203.0.123.1. Убедимся в этом, используя симуляцию.

### 1.5. Маршрутизация трафика между VLAN

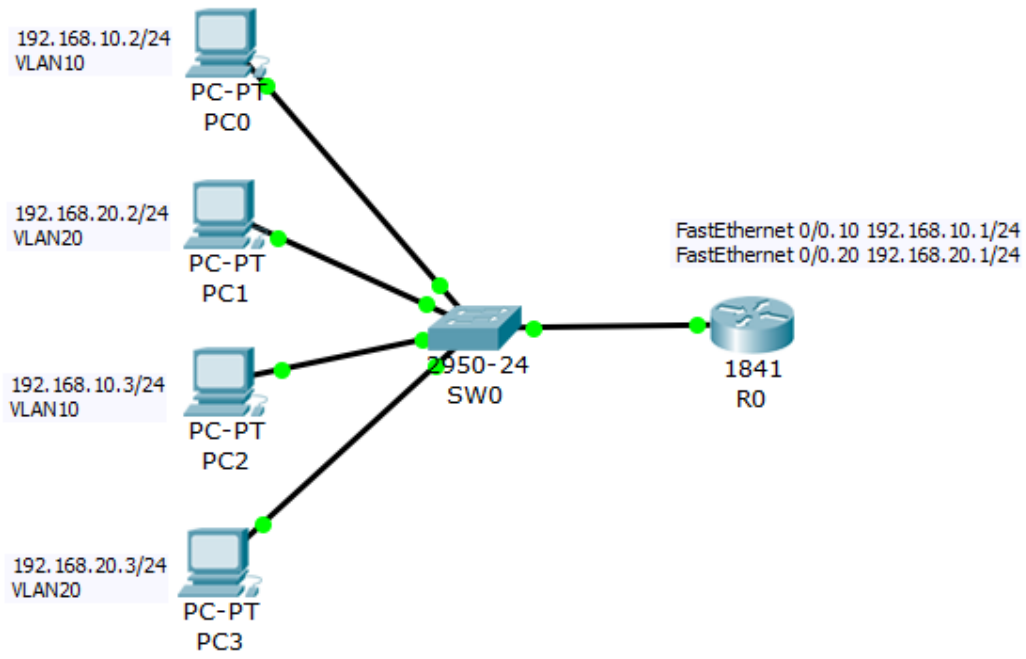
В предыдущих лабораторных работах рассматривалась технология VLAN — механизм канального уровня, позволяющий разделить одну физическую сеть на несколько логически изолированных сегментов. Такое разделение уменьшает объём широковещательного трафика в каждом сегменте и снижает нагрузку на сетевые устройства и каналы связи.

Однако на практике часто возникает необходимость организовать взаимодействие между устройствами, находящимися в разных VLAN. Например, пользователям из нескольких VLAN может требоваться доступ к общему сетевому ресурсу (серверу, принтеру, системе видеонаблюдения и т.п.).

Чтобы связь между VLAN стала возможной, используется сетевой уровень (IP-маршрутизация). Обычно каждому VLAN назначают отдельную IP-подсеть: это упрощает адресацию, делает сеть более управляемой и позволяет маршрутизатору однозначно определять, куда направлять пакеты. Если бы разные VLAN использовали одну и ту же IP-подсеть, устройства, находящиеся в разных VLAN, считали бы друг друга «соседями» и пытались бы обмениваться данными напрямую через ARP, но из-за изоляции VLAN такие кадры не проходят — в результате связь была бы нарушена.

Для маршрутизации между подсетями маршрутизатор должен иметь отдельный физический или логический интерфейс для каждой VLAN, который выполняет роль шлюза по умолчанию для устройств данной подсети. Если физический порт маршрутизатора один, то его разделяют на подинтерфейсы — виртуальные интерфейсы внутри одного физического. Каждому подинтерфейсу маршрутизатора присваивается VLAN ID, соответствующий определённой виртуальной сети, и на подинтерфейсе настраивается IP-адрес для взаимодействия с этим VLAN. Такая схема подключения называется Router-on-a-Stick.

Рассмотрим пример настройки сети:




Настройте IP адреса на компьютерах в соответствии со схемой. Создайте два VLAN – VLAN10 и VLAN20. Установите режим работы порта коммутатора - Access на каналах, ведущих к коммутатору и Trunk на канале, ведущему к маршрутизатору.

Для настройки подинтерфейсов на маршрутизаторе воспользуйтесь следующими командами:

```
R0(config)#interface FastEthernet0/0
R0(config-if)#no shutdown
R0(config-if)#exit

R0(config)#interface FastEthernet0/0.10
R0(config-subif)# encapsulation dot1Q 10
R0(config-subif)# ip address 192.168.10.1 255.255.255.0
R0(config-subif)#exit

R0(config)#interface FastEthernet0/0.20
R0(config-subif)#encapsulation dot1Q 20
R0(config-subif)#ip address 192.168.20.1 255.255.255.0
R0(config-subif)#exit
```

Обратите внимание, что на самом интерфейсе FastEthernet0/0 ip адрес не настраивается.

Сохраните конфигурацию.

*Используя симуляцию передачи пакетов, сравните передачу пакета от PC0 к PC2 и от PC0 к PC1*

## 2. Индивидуальные задания.

### Задание 1. Создание схемы сети и подключение сетевых устройств.

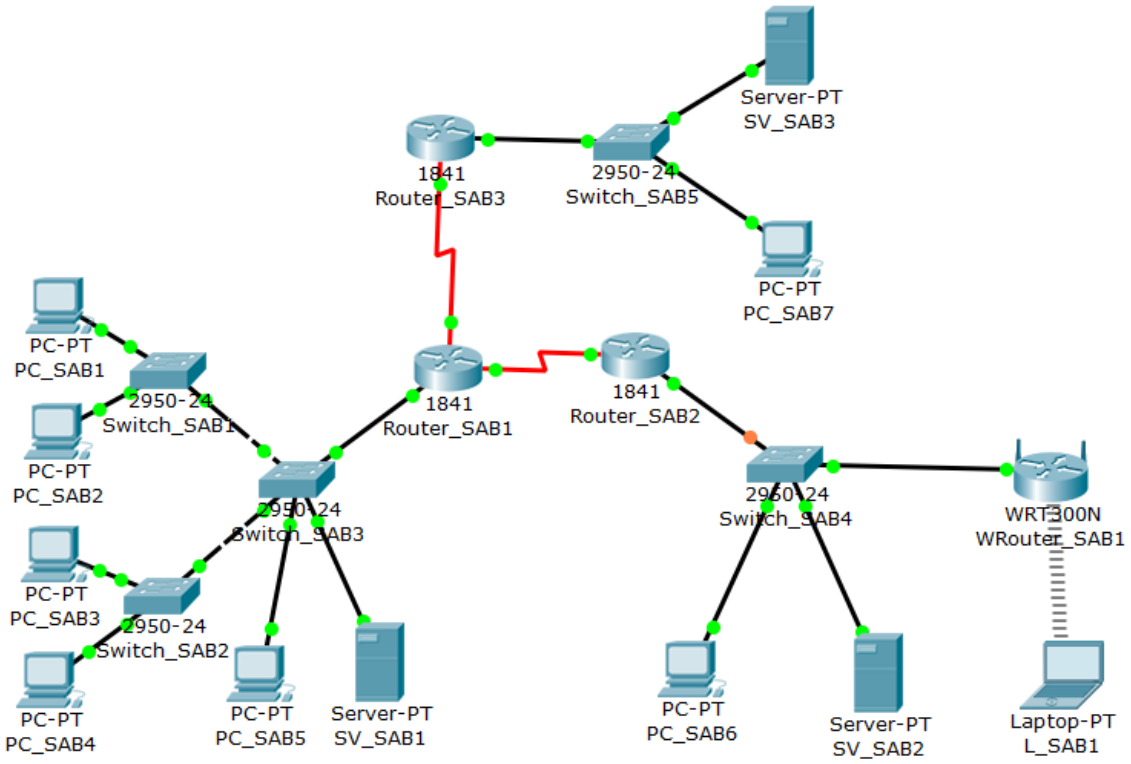
Постройте схему в программе Packet Tracer согласно примеру и данных вашего варианта задания.

1. Откройте сохраненный проект с итоговой схемой предыдущей лабораторной работы.

2. Замените на маршрутизаторе Router_XXX1 однопортовый последовательный модуль на двухпортовый последовательный модуль.

3. Добавьте на схему маршрутизаторы Router_XXX2, Router_XXX3, коммутатор Switch_XXX5, компьютер PC_XXX7 и веб-сервер SV_XXX3, где XXX – ваши инициалы.

4. Подключите все устройства между собой согласно схеме.




### Задание 2. Настройка конфигурации маршрутизатора Router_XXX1.

1. Настройте последовательный интерфейс маршрутизатора Router_XXX1, соединяющий его с маршрутизатором Router_XXX2. Укажите описание интерфейса "Connected to Router2". В качестве IP адреса выберите первый из третьей подсети, созданной в предыдущей лабораторной работе. Проверьте настройки интерфейса.

2. Настройте последовательный интерфейс маршрутизатора Router_XXX1, соединяющий его с маршрутизатором Router_XXX3. Укажите описание интерфейса "Connected to Router3". Укажите IP-адрес 209.165.X.2 (где X номер варианта) и

маску подсети интерфейса 255.255.255.252. Убедитесь, что интерфейс включен. Проверьте настройки интерфейса.

3. Определите, является ли маршрутизатор DCE устройством, и в положительном случае задайте на нем clock rate 64000.
4. Сохраните текущую конфигурацию в качестве начальной конфигурации маршрутизатора.

**Задание 3. Настройка конфигурации маршрутизатора Router_XXX2.**

1. Настройте последовательный интерфейс маршрутизатора Router_XXX2. Укажите описание интерфейса "Connected to Router1". Укажите IP-адрес 209.165.X.1 (где X номер варианта) и маску подсети интерфейса 255.255.255.252. Убедитесь, что интерфейс включен. Проверьте настройки интерфейса.
2. Настройте пароли привилегированного режима, консоли и виртуального терминала на маршрутизаторе. Введите в интерфейсе командной строки пароль и секретный пароль привилегированного режима, пароль консоли, и пароль канала vty для предоставления доступа telnet к маршрутизатору 3. Все пароли должны соответствовать "cisco<№варианта>".
3. Определите, является ли маршрутизатор DCE устройством, и в положительном случае задайте на нем clock rate 64000.
4. Сохраните текущую конфигурацию в качестве начальной конфигурации маршрутизатора.

**Задание 4. Настройка конфигурации маршрутизатора Router_XXX3.**

1. Настройте последовательный интерфейс маршрутизатора Router_XXX3. Укажите описание интерфейса "Connected to Router1". Укажите IP-адрес 209.165.X.1 (где X номер варианта) и маску подсети интерфейса 255.255.255.252. Убедитесь, что интерфейс включен. Проверьте настройки интерфейса.
2. Настройте интерфейс FastEthernet на маршрутизаторе Router_XXX3. Укажите описание интерфейса "Connected to Switch5". Укажите IP-адрес 210.166.X.1 (где X номер варианта) и маску подсети интерфейса 255.255.255.0. Убедитесь, что интерфейс включен.
3. Настройте пароли привилегированного режима, консоли и виртуального терминала на маршрутизаторе. Введите в интерфейсе командной строки пароль и секретный пароль привилегированного режима, пароль консоли, и пароль канала vty для предоставления доступа telnet к маршрутизатору 3. Все пароли должны соответствовать "cisco<№варианта>".
4. Определите, является ли маршрутизатор DCE устройством, и в положительном случае задайте на нем clock rate 64000.
5. Сохраните текущую конфигурацию в качестве начальной конфигурации маршрутизатора.

**Задание 5. Настройка статических маршрутов.**

1. Выберите маршрутизатор Router_XXX1.

2. Войдите в режим настройки и создайте два необходимых статических маршрута.
3. Выйдите в привилегированный режим EXEC.
4. Сохраните конфигурацию маршрутизатора Router1.
5. Выберите маршрутизатор Router_XXX2.
6. Войдите в режим конфигурации и создайте три необходимых статических маршрута.
7. Выйдите в привилегированный режим EXEC.
8. Сохраните конфигурацию маршрутизатора Router2.
9. Выберите маршрутизатор Router_XXX3.
10. Войдите в режим настройки и создайте три необходимых статических маршрута.
11. Выйдите в привилегированный режим EXEC.
12. Сохраните конфигурацию маршрутизатора Router3.

**Задание 6. Настройка IP адресации новых устройств**

1. Укажите IP-адрес 210.166.X.2 и маску 255.255.255.0 для устройства PC_XXX7
2. Укажите IP-адрес 210.166.X.3 и маску 255.255.255.0 для устройства PC_XXX7
3. В качестве маршрутов по умолчанию укажите адрес 210.166.X.1 для обоих устройств

**Задание 7. Настройка NAT Overload на маршрутизаторе Router1.**

1. Настройте на маршрутизаторе Router_XXX1 NAT Overload, так чтобы все частные внутренние адреса 192.168.X.0 с маской 255.255.255.0 транслировались в один реальный внешний адрес 209.165.X.2. Для этого для начала создайте access-list с номером 1 и укажите, какие внутренние адреса разрешено транслировать.
2. Настройте правило трансляции.
3. Настройте все внутренние интерфейсы в отношении NAT.
4. Настройте внешний интерфейс в отношении NAT.
5. Проверьте работу NAT с помощью соответствующих команд.

**Задание 8. Проверка конфигураций и подключения.**

1. Выберите каждый из маршрутизаторов и проверьте таблицы маршрутизации с помощью команды show ip route.
2. Убедитесь в правильности таблиц маршрутизации.
3. Выполните эхо-тестирование PC2 из командной строки PC1.
4. Выполните эхо-тестирование PC3 из командной строки PC1.
5. Проследите маршрут от PC1 до веб-сервера с помощью командной строки.

6. Выполните эхо-тестирование от ноутбука до веб-сервера SV_XXX3 с помощью командной строки.

7. Посмотрите на маршрутизаторе Router_XXX1 с помощью команды show ip nat translations и проанализируйте, на каких этапах происходит подмена внутреннего адреса ноутбука.

**Задание 9. Создание на маршрутизаторе подинтерфейсов для VLAN.**

1. Выберите маршрутизатор Router_XXX1, а затем выберите вкладку Интерфейс командной строки. Перейдите в режим глобальной конфигурации.
2. Создайте подинтерфес FastEthernet 0/0.10
3. Включите на этом подинтерфейсе инкапсуляцию dot1q для vlan сети 10.
4. Задайте для подинтерфейса IP-адрес 192.168.40.1 255.255.255.0
5. Добавьте для подинтерфейса описание "teachers".
6. Создайте подинтерфес FastEthernet 0/0.20
7. Включите на этом подинтерфейсе инкапсуляцию dot1q для vlan сети 20.
8. Задайте для подинтерфейса IP-адрес 192.168.50.1 255.255.255.0
9. Добавьте для подинтерфейса описание "students".
10. Выйдите из режима глобальной конфигурации и сохраните конфигурацию.

**Задание 10. Назначение IP-адресов конечным устройствам.**

1. Задайте компьютеру PC_XXX1 IP-адрес 192.168.40.2 255.255.255.0. В качестве шлюза по умолчанию укажите IP-адрес подинтерфейса FastEthernet 0/0.10 маршрутизатора Router_XXX1.

2. Задайте компьютеру PC_XXX2 IP-адрес 192.168.50.2 255.255.255.0. В качестве шлюза по умолчанию укажите IP-адрес подинтерфейса FastEthernet 0/0.20 маршрутизатора Router_XXX1.

3. Задайте компьютеру PC_XXX3 IP-адрес 192.168.40.3 255.255.255.0. В качестве шлюза по умолчанию укажите IP-адрес подинтерфейса FastEthernet 0/0.10 маршрутизатора Router_XXX1.

4. Задайте компьютеру PC_XXX4 IP-адрес 192.168.50.3 255.255.255.0. В качестве шлюза по умолчанию укажите IP-адрес подинтерфейса FastEthernet 0/0.20 маршрутизатора Router_XXX1.

**Задание 11. Проверка конфигурации.**

1. Убедитесь, что все функционирует верно, отправив эхо-запросы между устройствами из различных сетей.

2. Введите следующие команды на коммутаторах Switch_XXX1, Switch_XXX2, Switch_XXX3 и изучите выходные данные: **show vlan brief**, **show vlan id 10**, **show vlan name students**.

## 3. Контрольные вопросы

1. Что такое основная задача маршрутизатора
2. Что означает DCE и DTE при подключении серийного кабеля
3. Как назначается IP-адрес на интерфейсе маршрутизатора
4. Что такое статический маршрут и для чего он нужен
5. Что такое NAT и зачем он используется

## 4. Рекомендованная литература:


1) Пущин, М.Н. Сети и телекоммуникации: учебное пособие / М.Н. Пущин – Москва: Изд-во МИЭТ, 2007. – 221 с.
2) Программа сетевой академии Cisco CCNA 1 и 2. Вспомогательное руководство, 3-е изд., с испр.: Пер. с англ. – М.: Издательский дом «Вильямс», 2008 – 1168 с.: ил. – Парал. тит. англ.